PTR5932 - Introdução à Ciência de Dados Geoespaciais

Diego Bogado Tomasiello

2026-09-18

Table of contents

Apresentação **4**
Organização do material 4

1 Aula 01 **6**
1.1 Interface do RStudio 6
1.1.1 Painel de Scripts 7
1.1.2 Painel de Ambiente 7
1.1.3 Painel Console 7
1.1.4 Painel de Saída 7
1.2 Regras básicas da sintaxe do R 7
1.2.1 Como atribuir valores a variáveis 7
1.2.2 Sensibilidade a maiúsculas e minúsculas 8
1.2.3 Como comentar códigos 8
1.3 Instalação de pacotes 8
1.4 Referências: 9

2 Aula 02 **10**
2.1 **Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS), transformação entre sistemas de referencia e reprojeções em R** 10
2.1.1 **Objetivos de Aprendizagem** 10
2.1.2 **Roteiro de Execução Passo a Passo** 10
2.2 Referências: 13

3 Aula 03 **14**
3.1 **Leitura, filtragem, relacionamento, criação de novos campos e representação de dados vetoriais e matriciais** 14
3.1.1 **Objetivos de Aprendizagem** 14
3.1.2 **Preparação do Ambiente no R** 14
3.1.3 **Roteiro de Execução Passo a Passo** 15
3.2 Referências: 16

4 Aula 04 **17**
4.1 **Acesso e leitura de dados da INDE, Censos, OpenStreetMap, Geocodificação, Rastreamento e LiDAR** 17
4.1.1 **Objetivos de Aprendizagem** 17
4.1.2 **Preparação do Ambiente no R** 17

4.1.3 **Roteiro de Execução Passo a Passo** . . . 18
4.2 Referências: . . . 24

5 Aula 05 **25**
5.1 **Objetivos de Aprendizagem** . . . 25
5.2 **Preparação do Ambiente no R** . . . 25
5.3 **Roteiro de Execução Passo a Passo** . . . 26
5.3.1 **Operação de Buffer** . . . 26
5.3.2 **Operação de Área de Serviço** . . . 27
5.3.3 **Operações de sobreposição** . . . 28
5.3.4 **Spatial Join** . . . 29
5.4 Referências: . . . 30

6 Aula 06 **32**
6.1 **Objetivos de Aprendizagem** . . . 32
6.2 **Preparação do Ambiente no R** . . . 32
6.3 **Roteiro de Execução Passo a Passo** . . . 33
6.3.1 **Álgebra de mapas** . . . 33
6.3.2 **Estatística Zonal** . . . 34
6.3.3 Extração de valores de dados raster a partir de pontos . . . 36
6.3.4 **Reclassificação de dados Raster** . . . 37
6.4 Referências: . . . 38

7 Aula 07 **39**
7.1 **Objetivos de Aprendizagem** . . . 39
7.2 **Preparação do Ambiente no R** . . . 39
7.3 **Roteiro de Execução Passo a Passo** . . . 40
7.3.1 **Cálculo de Matrizes de Tempo de Viagem** . . . 40
7.3.2 **Roteirização** . . . 42
7.4 Referências: . . . 43

Referências **44**

Apresentação

Autor: Diego Bogado Tomasiello

Data: 18/09/2026

Vivemos em uma era de abundância de dados sem precedentes. O avanço acelerado das tecnologias de informação e comunicação transformou a forma como registramos, analisamos e compreendemos os fenômenos ao nosso redor, gerando um volume maciço de informações que trazem consigo um elemento fundamental: a localização geográfica. No planejamento, na operação e na gestão dos sistemas de transportes e da infraestrutura urbana, essa dimensão espacial pode permitir desvendar padrões complexos da dinâmica territorial.

No entanto, a mera disponibilidade de dados geoespaciais não garante sua utilidade. Um dos desafios na academia e no mundo corporativo é a capacidade de transformar grandes volumes de dados geoespaciais em conhecimento estruturado. É nesse cenário desafiador que se insere este livro, concebido como o material didático de apoio para a disciplina PTR-5932: Introdução à Ciência de Dados Geoespaciais, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Este material foi estruturado especificamente para preencher uma lacuna: a necessidade de uma formação introdutória que forneça fundamentos teóricos e instrumentais para a organização, manipulação e representação de dados geoespaciais. Destinado a estudantes de mestrado, doutorado, pesquisadores e profissionais de áreas correlatas, o material tem como objetivo construir uma base conceitual que dê segurança e autonomia para que, em etapas posteriores de suas trajetórias, os leitores possam avançar para a construção de modelos e análises espaciais.

Para atingir esse objetivo, o material apresenta laboratórios didáticos com aplicações na linguagem de programação R.

Organização do material

Aula	Descrição
1. Introdução	Instalação do R e do RStudio. Apresentação da interface do RStudio, sintaxe da linguagem e instalação de pacotes.
2. Sistemas de Referência e Projeções Cartográficas	Transformação entre Sistemas de Referência e Projeções Cartográficas.
3. Dados espaciais: tipos, estruturas, formas de representação e formatos de armazenamento	Leitura de diferentes formatos de arquivo no R
4. Dados de entrada em SIG: Infraestruturas de Dados Espaciais, Censos, Pesquisas Origem e Destino, VGI, Geocodificação, GNSS etc.	Pacotes para leitura de diferentes formatos de dados, tratamento topológico e geocodificação de dados.
5. Operações espaciais: buffer, clip, dissolve, intersect, union etc.	Principais operações de sobreposição e proximidade
6. Manipulação de dados raster: álgebra de mapas	Leitura, escrita e operações espaciais (locais, focais, zonais e globais) com dados raster
7. Modelagem de redes de transportes: redes em SIG e em R (r5r)	Princípios de modelagem de redes de transporte em SIG e em R usando o pacote r5r
8. Design e produção de mapas	Produção de mapas utilizando o pacote cowplot

1 Aula 01

Pré-requisitos:

- Instalar o R
- Instalar o RStudio

Instalar os pacotes: - `sf` - `terra` - `dplyr` - `data.table` - `mapview` - `osmdata` - `geobr` - `geocodebr`

1.1 Interface do RStudio

Após instalar, em sequencia, o R e o RStudio, abra o RStudio e observe a sua interface (Figura 01).

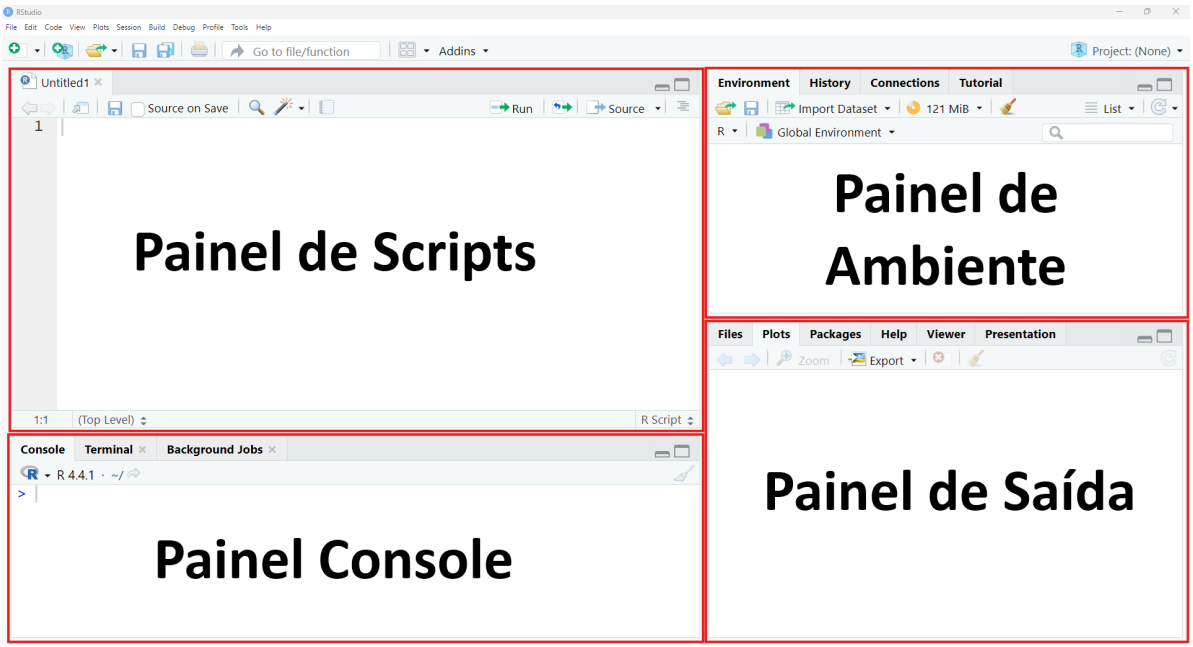


Figure 1.1: Figura 01 - Interface do RStudio

1.1.1 Painel de Scripts

Painel onde você pode editar e salvar scripts em R ou criar documentos computacionais, como Quarto e R Markdown.

1.1.2 Painel de Ambiente

Painel que exibe os objetos temporários em R à medida que são criados durante a sessão do R.

1.1.3 Painel Console

Painel utilizado para escrever comandos curtos e interativos em R.

1.1.4 Painel de Saída

Painel que exibe os gráficos, tabelas ou resultados em HTML gerados pelo código executado, juntamente com os arquivos salvos em disco.

1.2 Regras básicas da sintaxe do R

A seguir são apresentadas as regras básicas da sintaxe da linguagem R

1.2.1 Como atribuir valores a variáveis

A atribuição de um valor a uma variável é feita através dos operadores `<-` ou `=`:

```
x <- 10
x = 10
```

1.2.2 Sensibilidade a maiúsculas e minúsculas

O R diferencia atributos e nomes de variáveis em letras maiúsculas e minúsculas:

```
Altura <- 170
altura <- 180

print(Altura)
```

```
[1] 170
```

```
print(altura)
```

```
[1] 180
```

```
"SP" == "sp"
```

```
[1] FALSE
```

1.2.3 Como comentar códigos

Os comentários servem como anotações para organizar o código e torná-lo mais fácil de compreender e replicar. Para inserir um comentário, utilize o operador `#`. Esse operador pode ser utilizado como cabeçalho para descrever blocos de código, no início de uma linha para evitar que o código seja executado ou ao final de uma linha de código. Para comentar um bloco inteiro de código, selecione as linhas desejadas e pressione `Crtl` + `Shift` + `C`:

```
# Vamos agora atribuir o valor 170 para a variável Altura
Altura <- 170

altura <- 180 # Agora atribuímos o valor 180 para a variável altura

# print(altura) # dessa forma evitamos a impressão do valor da variável.
```

1.3 Instalação de pacotes

Para instalar pacotes no RStudio, é utilizada a função `install.packages()` no console do RStudio:

```
install.packages()
```

Para instalar diversos pacotes de uma única vez, digite no console do RStudio a função `install.packages ()` utilizando como argumento os pacotes `sf`, `terra`, `dplyr`, `data.table`, `mapview`, `osmdata`, `geobr` e `geocodebr`, que são alguns dos pacotes que serão utilizados ao longo da disciplina:

```
install.packages(c("sf", "terra", "dplyr", "data.table", "mapview", "osmdata", "geobr", "geo
```

Após instalar os pacotes, carregue-os na sessão atual através da função `library()`:

```
library(sf)
```

1.4 Referências:

https://docs.posit.co/ide/user/

2 Aula 02

A compatibilização dos sistemas de referencia e das projeções cartográficas é fundamental para garantir a correta integração de diferentes dados geoespaciais. Este laboratório didático tem como objetivo exercitar a identificação de **Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS)**, a **transformação entre sistemas de referencia e a reprojeções de dados geoespaciais**.

2.1 Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS), transformação entre sistemas de referencia e reprojeções em R

2.1.1 Objetivos de Aprendizagem

- Inspecionar parâmetros dos CRS (Datum, Elipsoide, Unidade e Projeção) via código **EPSG**
- Identificar incompatibilidade de CRS entre diferentes fontes de dados vetoriais.
- Reprojetar com a função `st_transform()`.
- Atribuir CRS com a função `st_set_crs()`.

2.1.2 Roteiro de Execução Passo a Passo

2.1.2.1 Preparação do Ambiente no R

```
# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)
library(dplyr)
```

2.1.2.2 Leitura do Dado e Inspeção do CRS Original

Baixe os arquivos disponibilizados via Google Classroom e configure o diretório de trabalho utilizando a função `setwd()`. Leia o arquivo `zonas_origem_destino.gpkg` através da função `read_sf()` e inspecione seu CRS por meio da função `st_crs()`:

```
# Configuração do diretório de trabalho
setwd() # Ajustar para a pasta onde estão localizadas as bases de dados. (p.ex. "C:/Users/Use

# Leitura da camada vetorial (GeoPackage)
zonas_sp <- read_sf("zonas_origem_destino.gpkg")

# Inspeção do CRS da camada
st_crs(zonas_sp)

# Extração direta do código EPSG e das unidades de medida planimétricas
epsg_original <- st_crs(zonas_sp)$epsg
unidade_medida <- st_crs(zonas_sp)$units_gdal
cat("Código EPSG detectado:", epsg_original, "\n")
cat("Unidade de medida das coordenadas:", unidade_medida, "\n")
```

> **Nota:** A camada está em **WGS84 Sistema de Coordenadas Geográficas (EPSG: 4326)**, um dos sistemas de referencia mais utilizados em dados geoespaciais. O WGS84 é o sistema de referência utilizado pelo sistema de posicionamento GPS. Nos sistemas de coordenadas geográficas, as coordenadas são expressas em *graus decimais*.

2.1.2.3 Incompatibilidade de CRS

Carregue a segunda camada (`estacoes_metro.gpkg`) e verifique a compatibilidade entre os CRS:

```
estacoes <- read_sf("estacoes_metro.gpkg")

# Teste lógico de igualdade entre os sistemas de referência
if (st_crs(zonas_sp) != st_crs(estacoes)) {message("As camadas possuem CRS distintos e não de
```

> **Nota:** A camada está em **Córrego Alegre UTM 23S (EPSG: 22523)**, um sistema de referência geodésico local utilizado históricamente no Brasil e frequentemente encontrado em dados cartográficos mais antigos, especialmente extraídos a partir de cartas topográficas digitalizadas. O Córrego Alegre foi posteriormente substituído pelo SAD69 e, mais recentemente, pelo SIRGAS2000. Como a projeção

cartográfica adotada é a Universal Transversa de Mercator (UTM), as coordenadas são expressas em *metros*.

2.1.2.4 Transformação Espacial (Reprojeção)

Para a Região Metropolitana de São Paulo, adotaremos o sistema de referência projetado **SIRGAS 2000 / UTM Fuso 23S (EPSG: 31983)**, que utiliza unidades métricas. Para reprojetar os dados, utilize a função `st_transform()`, informando como parâmetros a variável de entrada e o código EPSG do sistema de referência, `31983`:

```
# Reprojeção da camada de Zonas de Tráfego para SIRGAS 2000 / UTM Fuso 23S
zonas_utm <- st_transform(zonas_sp, crs = 31983)

# Reprojeção da camada de Estações para SIRGAS 2000 / UTM Fuso 23S
estacoes_utm <- st_transform(estacoes, crs = 31983)

# Confirmação do novo CRS
st_crs(zonas_utm)$Name # Retorno esperado: "SIRGAS 2000 / UTM zone 23S"

# Confirmação do novo CRS
st_crs(estacoes_utm)$Name # Retorno esperado: "SIRGAS 2000 / UTM zone 23S"
```

2.1.2.5 Atribuição de um sistema de referência e projeção

Caso a camada de entrada não possua um sistema de referência e projeção, é possível atribuir o CRS adequado à camada, desde que essa informação seja conhecida previamente, utilizando a função `st_set_crs()`:

```
# Leitura da camada de linhas do Metrô de São Paulo
linhas_metro <- read_sf("linhas_metro_SIRGAS2000_UTM23S.gpkg")

# Consulta do CRS da camada
st_crs(linhas_metro) #Retorno esperado: NA

# Atribuição do sistema de referência e projeção corretos (baseado no nome da camada)
linhas_metro <- linhas_metro %>%
  st_set_crs(31983)

# Consulta do CRS da camada
st_crs(linhas_metro)$Name #Retorno esperado: SIRGAS 2000 / UTM zone 23S
```

2.2 Referências:

https://r-spatial.github.io/sf

https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html

https://r.geocompx.org/reproj-geo-data

3 Aula 03

Os formatos de representação vetorial e matricial são os mais utilizados para modelar a realidade. Este laboratório didático possui como objetivo exercitar a **leitura, filtragem, relacionamento, criação de novos campos e a representação de dados vetoriais e matriciais.**

3.1 Leitura, filtragem, relacionamento, criação de novos campos e representação de dados vetoriais e matriciais

3.1.1 Objetivos de Aprendizagem

- Exercitar a leitura e a filtragem de dados vetoriais através das funções `read_sf()` e `filter()`.
- Relacionar a tabela de atributos de um dado vetorial com um tabular através da função `left_join()`.
- Criar um novo campo com operações matemáticas de campos já existentes através da função `mutate()` e visualizar o dado vetorial através da função `mapview()`.
- Rasterizar um dado vetorial através da função `rasterize()` e visualizá-lo através da função `plot()`.
- Exportar dados vetoriais e raster, respectivamente, através das funções `write_sf()` e `writeRaster()`.

3.1.2 Preparação do Ambiente no R

```
# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)
library(terra)
library(dplyr)
library(data.table)
library(mapview)
```

3.1.3 Roteiro de Execução Passo a Passo

3.1.3.1 Leitura e filtragem da base de dados vetorial

Baixe os arquivos disponibilizados via Google Classroom e configure o diretório de trabalho através da função `setwd()`. Leia o arquivo `zonas_origem_destino.gpkg` utilizando a função `read_sf()` e filtre somente as zonas OD pertencentes ao município de São Paulo (código do município == 36) através da função `filter()`:

```
# Configure o diretório de trabalho
setwd() # Ajustar para a pasta onde estão localizadas as bases de dados. (p.ex. "C:/Users/Us

# Leia a camada vetorial (GeoPackage) e filtre somente as zonas OD do município de São Paulo
zonas_od <- read_sf("zonas_origem_destino.gpkg") %>%
  filter(cd_municipio == 36)
```

> **Nota:** O comando `%>%` e a função `filter()` só funcionarão se a biblioteca `dplyr` tiver sido carregada.

3.1.3.2 Leitura do arquivo tabular e relacionamento de tabela

Leia o arquivo `tabela01.csv` através da função `fread()`. Em seguida, relacione o dado tabular com o das zonas OD através da função `left_join()`, crie um novo campo com o valor da densidade de domicilios por hectare através da função `mutate()` e visualize os resultados através da função `mapview()`:

```
#Leia o dado tabular
tabela01 <- fread("Tabela01.csv", encoding = "Latin-1")

# Relacione a tabela preservando a classe espacial 'sf'
zonas_od_join <- zonas_od %>%
  left_join(tabela01, by = c("cd_original_zona_origem_destino"="Zona"))

# Crie um campo nomeado "dens_domicilios" que recebe os valores da divisão dos campos "Domici
zonas_od_join <- zonas_od_join %>%
  mutate(dens_domicilios = Domicilios/Area_ha)

# Mude o mapa base da função mapview para imagens de satélite
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))

# Visualize a variável de domicílios através da função mapview
mapview(zonas_od_join, zcol = "dens_domicilios")
```

Nota: Como o dado tabular possui acentos e caracteres especiais, foi adotado o parâmetro de `encoding = Latin-1` dentro da função `fread()`.

3.1.3.3 Rasterização da camada vetorial

Para rasterizar dados vetoriais, utilize as funções `rast()` e `rasterize()`. Em seguida, visualize o arquivo raster através da função `plot()`:

```
# crie o arquivo raster de template
raster_template <- rast(zonas_od_join, resolution = 0.00009)

# Execute a rasterização definindo o atributo numérico de interesse
raster_resultado <- rasterize( x = zonas_od_join, y = raster_template, field = "dens_domicili

# Visualize o raster gerado
plot(raster_resultado, main = "Densidade de domicílios por hectare")
```

3.1.3.4 Exporte arquivos vetoriais e raster

Exporte arquivos vetoriais e raster, respectivamente, através das funções `write_sf()` e `writeRaster()`:

```
# Exporte o dado vetorial utilizando a função write_sf()
write_sf(zonas_od_join, "zonas_od_join.gpkg")

# Exporte o dado raster utilizando a função writeRaster()
writeRaster(x = raster_resultado, filename = "densidade_domicilios.tif", filetype = "GTiff",
```

3.2 Referências:

https://r-spatial.github.io/sf

https://cran.r-project.org/web/packages/terra/refman/terra.html

4 Aula 04

A etapa de entrada de dados é fundamental para qualquer projeto em Ciência de Dados Geoespaciais. A presente aula aborda como importar algumas das principais fontes de dados espaciais. O conteúdo abrange análise de topologia e o acesso a bases de dados como a **Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)**, dados de **Censos**, **Geocodificação**, **OpenStreetMap**, **Rastreamento** e **LiDAR**.

4.1 Acesso e leitura de dados da INDE, Censos, OpenStreetMap, Geocodificação, Rastreamento e LiDAR

4.1.1 Objetivos de Aprendizagem

- Identificar e corrigir erros topológicos.
- Acessar dados da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).
- Acessar dados do Censo através dos pacotes `censobr` e `geobr`.
- Geocodificar uma lista de endereços através do pacote `geocodebr`.
- Acessar dados do OpenStreetMap através do pacote `osmdata`.
- Ler e tratar dados de rastreamento.
- Ler e tratar dados LiDAR através dos pacotes `lidR` e `terra`

4.1.2 Preparação do Ambiente no R

```
# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)          # Manipulação de dados vetoriais (Simple Features)
library(tidyverse)   # Manipulação e visualização de dados (dplyr, ggplot2)
library(geobr)       # Malhas territoriais oficiais do IBGE
library(censobr)     # Microdados e agregados censitários do IBGE
library(geocodebr)   # Geocodificação local com base no CNEFE/IBGE
library(lwgeom)      # funções para análise topológica
```

```r
library(osmdata)     # Consulta a dados VGI (OpenStreetMap via Overpass API)
library(mapview)     # Cartografia temática interativa
library(rstudioapi)  # Apontar o diretório de trabalho
library(data.table)  # Leitura de dados tabulares
library(lidR)        # Leitura de dados LiDAR (LAS/LAZ)
library(terra)       # Leitura, tratamento e exportação de dados raster
library(rgl)         # Renderização e visualização 3D

#Caso não tenha instalado algum dos pacotes anteriores, execute:
#install.packages("nome do pacote")

# Configure o diretório de trabalho
path <- selectDirectory(caption = "Select Working Directory") # rode esta linha para apontar

setwd(path)
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))
```

> **Nota:** O comando `selectDirectory()` abre uma interface para que o usuário indique o diretório de trabalho.

4.1.3 Roteiro de Execução Passo a Passo

4.1.3.1 Análise topológica das Zonas OD 2023 de São Paulo

Quando trabalhamos com dados geoespaciais vetoriais, é essencial verificarmos a sua consistência topológica. Inconsistências topológicas, como auto-intersecções (*self-intersections*), sobreposições indevidas (*overlaps*) e lacunas não planejadas (*gaps*) entre polígonos adjacentes, podem comprometer a precisão de análises territoriais, distorcer cálculos de área e provocar falhas na execução de operações espaciais. O script abaixo utiliza os pacotes `sf` e `lwgeom`, para identificar e corrigir automaticamente falhas topológicas em camadas vetoriais de polígonos:

```r
# Ler arquivo shapefile das Zonas OD 2023 disponibilizado pelo Metrô
zonas_od <- read_sf("Zonas_2023.shp", options = "ENCODING=LATIN1")

# Verificar se existem geometrias inválidas
zonas_od$valido <- st_is_valid(zonas_od)

# Contar de geometrias válidas e inválidas
table(zonas_od$valido)

# Identificar o motivo exato de cada invalidade
```

```r
zonas_od$motivo_erro <- st_is_valid(zonas_od, reason = TRUE)

# Listar os tipos de erros encontrados no dataset e armazená-los em uma variável. Inspecionar
erros <- zonas_od %>%
  filter(!valido) %>%
  st_drop_geometry() %>%
  count(motivo_erro, sort = TRUE)

# Aplicar a correção automáticamente
zonas_od_corrigidas <- st_make_valid(zonas_od)

# Verificar se ainda são encotradas geometrias inválidas
zonas_od_corrigidas$valido <- st_is_valid(zonas_od_corrigidas)

# Contar geometrias válidas e inválidas
table(zonas_od_corrigidas$valido)

# Visualizar as Zonas OD de 2023
mapview(zonas_od_corrigidas)
```

> **Nota:** Os erros mais comuns, do tipo "Self-intersection", ocorrem quando a linha de contorno da zona cruza consigo mesma formando um laço.

4.1.3.2 Acesso a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)

A INDE concentra o acesso a diversas bases de dados oficiais de orgãos do governo. No exemplo abaixo, acessaremos o serviço de WFS (Web Feature Service), por onde são disponibilizados dados vetoriais. Para isso, indique a URL do serviço WFS, liste as camadas existentes e faça a leitura da camada de arruamento utilizando a função `st_read()`. Em seguida, inspecione o sistema de referência e a projeção cartográfica da base de dados de arruamento e, caso seja necessário, faça os devidos ajustes. Por fim, visualize a base de dados através da função `mapview()`, diferenciando o arruamento de acordo com seu revestimento:

```r
# Consumo de uma camada WFS (Web Feature Service) da INDE
url_wfs <- sprintf("https://geoservicos.inde.gov.br/geoserver/wfs") # Exemplo conceitual de

#info_camadas <- st_layers(paste0("WFS:", url_wfs)) # Lista as camadas do WFS, porém para a

# Leitura direta de camada espacial vetorial via protocolo OGC WFS sem download manual
# sf permite conexão direta com URLs WFS/GeoJSON da INDE
IDE_camada <- st_read(dsn = paste0(url_wfs, "?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&ty
```

```r
# Inspeção do Sistema de Referência de Coordenadas (CRS / SIRGAS 2000 - EPSG:4674)
st_crs(IDE_camada)

IDE_camada <- st_set_crs(IDE_camada, 4674)
st_crs(IDE_camada)

mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))

mapview::mapview(IDE_camada, zcol = "revestimen")
```

Nota: Foi atribuído o EPSG 4674, pois todos os dados disponibilizados através da INDE estão no referencial SIRGAS2000 e em Sistemas de Coordenadas Geográficas.

4.1.3.3 Acesso a dados do Censo Demográfico

Serão utilizados os pacotes `geobr` e `censobr` para baixar, respectivamente, os dados espaciais e os dados tabulares dos setores censitários. Em seguida, os dados são relacionados através da função `left_join()` e visualizados através da função `mapview()`:

```r
# Download da malha de setores censitários de um município (ex: Armação de Búzios/RJ) via ge
setores_ab <- read_census_tract(year = 2022, code_tract = 3300233)
st_crs(setores_ab)

# Leitura dos dados do Censo 2022 agregados por Setor Censitário via censobr
dados_setores <- read_tracts(year = 2022, dataset = "Basico") %>%
  filter(code_muni == 3300233) %>% # filtra apenas o município de Armação de Búzios/RJ
  collect() # Traz para a memória o resultado filtrado

data_dictionary(year = 2022, dataset = "tracts") # dicionario de dados para verificar os nom

dados_setores <- dados_setores %>%
  select(code_tract, V0001) # seleciona apenas as variaveis de código do setor (code_tract)

setores_ab_join <- setores_ab %>%
  left_join(dados_setores, by="code_tract") #join do dado espacial de setores censitários co

# Visualizacao dos dados de população por setor censitário de 2022
mapview(setores_ab_join, zcol = "V0001")
```

Nota: Na função `read_tracts()` foi selecionado o dataset "Basico". No entanto, existem ainda os datasets "Pessoas", "Domicilios", "Obitos", "Indigenas", "Quilom-

bolas", "ResponsavelRenda" e "Entorno", ou seja, existem muitos outros dados a serem explorados.

4.1.3.4 Geocodificação

A geocodificação consiste em transformar um endereço (ou lista de endereços) em um par (ou vários pares) de coordenadas. A geocodificação pode ser realizada gratuitamente através do pacote `geocodebr`:

```
# Leitura da lista de endereços para geocodificação
enderecos <- fread("RMSPEstb_2014_10000reg.csv")

# Mapeamento dos campos com definir_campos()
campos <- definir_campos(
  logradouro = "nomelogradouro",
  numero = "numero",
  municipio = "municipio",
  estado = "uf")

# 3. Execução da geocodificação via geocodebr
resultados_geocod <- geocode(
  enderecos = enderecos,
  campos_endereco = campos
)

# O resultado retorna com níveis de precisão da geocodificação, longitude e latitude
head(resultados_geocod)

# Espacialização dos resultados
resultados_geocod_sf <- st_as_sf(resultados_geocod, coords = c("lon", "lat"), crs = 4674)

# Visualização dos resultados de acordo com a precisão da geocodificação
mapview(resultados_geocod_sf, zcol = "precisao")
```

4.1.3.5 Acesso aos dados do OSM

Uma fonte importante de dados espaciais são os mapeamentos colaborativos. Na área de transportes, uma das principais iniciativas é o OpenStreetMap (OSM), que disponibiliza informações sobre a rede viária em escala mundial. Os dados do OSM podem ser acessados através do pacote `osmdata`:

```r
# Definição da caixa delimitadora (Bounding Box)
bb <- opq(bbox = "São Paulo, Brasil")

# Consulta à API Overpass para extrair ciclovias (cycleways)
ciclovias <- bb %>%
  add_osm_feature(key = "highway", value = "cycleway") %>%
  osmdata_sf()

# Extração das geometrias do tipo linha
linhas_ciclovias <- ciclovias$osm_lines

# Visualização das ciclovias classificadas pelo atributo de segregação (parâmetro zcol)
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))
mapview(linhas_ciclovias, zcol = "segregated")
```

4.1.3.6 Dados de rastreamento

Outra fonte abundante de dados espaciais, principalmente na área de transportes, são os dados de rastreamento. Esses dados são normalmente obtidos a partir do rastreamento de receptores GNSS, que podem estar acoplados a veículos ou a qualquer outro objeto de interesse. Os dados de rastreamento podem apresentar formatos heterogêneos, mas precisam conter, no mínimo, latitude, longitude, data (dia, mês e ano) e horário do registro. A seguir, apresenta-se um exemplo de espacialização de uma base de dados de rastreamento de ônibus:

```r
# Leitura da base de dados de rastreamento de ônibus da SPTrans (Linha 34831)
 rastreio <- fread("rastreio_linha34831_data_01_03_2015.csv")

# Dicionario de dados:
 #V1 = 'dataserver'
 #V2 = 'dataavl'
 #V3 = 'linha'
 #V4 = 'lat'
 #V5 = 'lon'
 #V6 = 'codavl'
 #V7 = 'desc1'
 #V8 = 'desc2'

# Espacialização da base de dados de rastreamento
rastreio_espacializado <- rastreio %>%
  st_as_sf(coords = c("V5", "V4"), crs = 4326)
```

```r
# Visualização da base de dados
mapview(rastreio_espacializado)
```

4.1.3.7 Dados LiDAR

Por fim, dados espaciais provenientes de levantamentos com sensores LiDAR tem sido encontrados cada vez mais frequentemente em estudos urbanos. Os sensores LiDAR podem ser acoplados a diferentes tipos de plataformas e constituem uma fonte rica de dados para extrair informações sobre a cobertura da superfície e gerar Modelos Digitais de Elevação. Os dados LiDAR podem ser lidos e processados através dos pacotes `lidR`, `rgl` e `terra`:

```r
# Ler o arquivo LAZ
las <- readLAS("MDS_3313-152_1000.laz")

# Validar e inspecionar os metadados da nuvem (densidade de pontos, atributos)
print(las)

# Checar a integridade da geometria da nuvem
las_check(las)

# Visualização 3D da Nuvem de Pontos Original
plot(las, color = "Z", bg = "black", axis = TRUE)

# Filtragem dos pontos classificados como Terreno (Padrão ASPRS: Classe 2 = Terreno).
las_terreno <- filter_ground(las)

# Visualizar apenas a nuvem filtrada do solo em 3D
plot(las_terreno, color = "Z", bg = "white")

# Geração do Modelo Digital do Terreno (MDT / DTM)
mdt <- rasterize_terrain(
  las = las_terreno,
  res = 0.5, # Resolução espacial da célula (ex: 1 metro)
  algorithm = tin() # Algoritmo de interpolação por Triangulação Delaunay
  )

# Plotagem 2D do MDT gerado (objeto SpatRaster do pacote 'terra')
plot(mdt, main = "Modelo Digital do Terreno (MDT) - Resolução: 1m", col = terrain.colors(50))

# Exportar o raster resultante para formato GeoTIFF
writeRaster(mdt, filename = "MDT.tif", overwrite = TRUE)
```

4.2 Referências:

https://r-spatial.github.io/sf

https://cran.r-project.org/web/packages/censobr/vignettes/censobr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/geobr/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/geocodebr/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/lidR/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/rgl/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/terra/refman/terra.html

5 Aula 05

As operações espaciais são funções que utilizam a geometria dos dados de entrada para realizar análises e produzir resultados derivados. Serão exploradas operações espaciais de **Buffer**, **Service Area**, **Intersect**, **Clip**, **Merge**, **Union**, **Erase** e **Symmetric Difference**.

5.1 Objetivos de Aprendizagem

- Aprender a utilizar as ferramentas de:
  - Buffer;
  - Service Area;
  - Intersect;
  - Clip;
  - Merge;
  - Union;
  - Erase;
  - Symmetric Difference; e
  - Spatial Join

5.2 Preparação do Ambiente no R

```
# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)          # Manipulação de dados vetoriais (Simple Features)
library(dodgr)       # Geração de rotas em rede
library(osmdata)     # Consulta a dados VGI (OpenStreetMap via Overpass API)
library(dplyr)       # Manipulação de dados
library(mapview)     # Cartografia temática interativa
library(rstudioapi)  # Apontar o diretório de trabalho
```

```r
library(terra)       # Leitura, tratamento e exportação de dados

#Caso não tenha instalado algum dos pacotes anteriores, execute:
#install.packages("nome do pacote")

# Configure o diretório de trabalho
path <- selectDirectory(caption = "Select Working Directory") # rode esta linha para apontar

setwd(path)
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))
```

> **Nota:** O comando `selectDirectory()` abre uma interface para que o usuário indique o diretório de trabalho.

5.3 Roteiro de Execução Passo a Passo

5.3.1 Operação de Buffer

A operação de *buffer* é utilizada quando há necessidade de identificar áreas próximas a entes ou feições espaciais. O script abaixo utiliza o pacote `sf` para executar a operação de *buffer* em três camadas com geometrias diferentes: ponto, linha e polígono.

```r
# Leitura da camada de polígonos (tem que possuir atributos variáveis para buffer e crs métri
Pol <- read_sf("Zonas_2023.shp", options = "ENCODING=LATIN1") %>%
  st_make_valid() %>%
  st_transform(31983)

st_crs(Pol)

# Buffer Positivo
buffer_positivo <- st_buffer(Pol, dist = 1000)

# Buffer Negativo
buffer_negativo <- st_buffer(Pol, dist = -50)

# Buffer baseado nos Atributos de um Campo
buffer_por_atributo <- st_buffer(Pol, dist = Pol$NumDistrit * 10)

mapview(Pol) + mapview(buffer_positivo) + mapview(buffer_negativo) + mapview(buffer_por_atril
```

```r
# Leitura da camada de pontos (tem que possuir crs métrico)
pontos <- read_sf("geoportal_estacao_metro_v2.gpkg")
st_crs(pontos)

# Buffer Positivo
pontos_buffer_positivo <- st_buffer(pontos, dist = 500)

mapview(pontos_buffer_positivo) + mapview(pontos)


# Leitura da camada de linhas (tem que possuir crs métrico)
linhas <- read_sf("geoportal_linha_metro_v4.gpkg")
st_crs(linhas)

# Buffer Positivo
linhas_buffer_positivo <- st_buffer(linhas, dist = 500)

mapview(linhas_buffer_positivo)+ mapview(linhas)
```

> **Nota:** a operação de *buffer* negativo só pode ser executada em camadas com geometria do tipo polígono.

5.3.2 Operação de Área de Serviço

Na operação de Área de Serviço, em vez de distâncias euclidianas, como na operação de *buffer*, são consideradas as distâncias ao longo da rede de transporte para a análise de proximidade. A seguir, é apresentado um script para calcular a área de serviço de um ponto específico:

```r
# Leitura da camada de pontos
estacao <- pontos %>%
  filter(nm_estacao_metro_trem == "FRADIQUE COUTINHO") %>%
         st_transform(4326)

estacao_buffer <- st_buffer(estacao, dist = 500)

bbox <- st_bbox(estacao_buffer)
osm_sc <- opq(bbox = bbox, timeout = 180, memsize = 268435456)) %>%
  add_osm_feature(key = "highway") %>%
  osmdata_sc()

# Conversão dos dados OSM para um grafo roterizável
```

```r
graph <- weight_streetnet(osm_sc, wt_profile = "foot")

# Cálculo dos pontos alcançáveis dentro de 1.000 metros de distância em rede
from_vertex <- dodgr_vertices(graph)[which.min(
  st_distance(estacao,
              st_as_sf(dodgr_vertices(graph),
                       coords = c("x", "y"),
                       crs = 4326))), "id"]

distances <- dodgr_distances(graph, from = from_vertex)
accessible_nodes <- dodgr_vertices(graph)[which(distances <= 500), ]

# Conversão dos pontos acessíveis em uma Área de Serviço
service_area_points <- st_as_sf(accessible_nodes, coords = c("x", "y"), crs = 4326)
service_area_poly <- st_convex_hull(st_union(service_area_points))

mapview(estacao, col.regions = "red") + mapview(service_area_poly, col.regions = "white") + r
```

5.3.3 Operações de sobreposição

As operações de sobreposição estão entre as principais operações executadas no dia-a-dia de usuários de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). No script abaixo são executadas as operações de *Intersect*, *Clip*, *Merge*, *Union*, *Erase* e *Symmetric Difference*:

```r
# Leitura da base de dados de favelas na subprefeitura de Campo limpo
favelas <- read_sf("favelas_campo_limpo.gpkg") %>%
  st_make_valid() %>%
  vect()

mapview(favelas, col.regions = "red")

# Leitura da base de dados de pontos de ônibus na subprefeitura de Campo limpo
ptos_onibus <- read_sf("pts_onibus_campo_limpo.gpkg") %>%
  st_make_valid() %>%
  vect()

ptos_onibus_buffer <- buffer(ptos_onibus, width = 200)
mapview(ptos_onibus_buffer)

# Leitura da base de dados de estacoes de metro na subprefeitura de Campo limpo
estacoes_buffer <- read_sf("estacoes_metro_campo_limpo.gpkg") %>%
```

```r
  st_make_valid() %>%
  vect()

mapview(estacoes_buffer)

# Intersect - Retorna apenas a área e os atributos que pertence a AMBAS as camadas (favelas e
intersect_favelas_ptos_onibus <- terra::intersect(favelas, ptos_onibus_buffer)
mapview(intersect_favelas_ptos_onibus, col.regions = "green")


# Clip - Geometricamente idêntico ao Intersect, mas preserva APENAS os atributos da camada qu
favelas <- terra::aggregate(terra::buffer(favelas, width = 0))
ptos_onibus <- terra::aggregate(terra::buffer(ptos_onibus_buffer, width = 0))

clip_favelas_ptos_onibus <- terra::crop(favelas, ptos_onibus)
mapview(clip_favelas_ptos_onibus, col.regions = "green")


# Merge - Junta as tabelas de atributos e geometrias em um único arquivo, mantendo os objetos
merge_estacoes_metro_ptos_onibus <- terra::union(estacoes_buffer, ptos_onibus_buffer)
mapview(merge_estacoes_metro_ptos_onibus)

# Union - Combina a geometria de ambos os objetos em uma única feição geográfica. A borda que
union_estacoes_metro_ptos_onibus <- terra::aggregate(terra::union(estacoes_buffer, ptos_onibu
mapview(union_estacoes_metro_ptos_onibus)

# Erase - Remove da camada de Favelas qualquer área que seja sobreposta pela camada de estaco
erase_favelas_estacoes_ptos_onibus <- terra::erase(favelas, union_estacoes_metro_ptos_onibus)
mapview(erase_favelas_estacoes_ptos_onibus, col.regions = "red") + mapview(union_estacoes_met

# Symmetric Difference - Retorna as áreas de Favelas e de estacoes de metro e pontos de onibu
sf_sym_diff_favelas_estacoes_ptos_onibus <- terra::symdif(favelas, union_estacoes_metro_ptos_
mapview(sf_sym_diff_favelas_estacoes_ptos_onibus)
```

5.3.4 Spatial Join

A operação de *Spatial Join* une os atributos de um ou mais dados de entrada baseado em um relacionamento espacial, seja ele de proximidade ou de sobreposição. O script abaixo mostra como é executada uma operação de *Spatial Join* através do R:

```r
# Leitura da base de dados de pontos de ônibus na subprefeitura de Campo limpo
ptos_onibus <- read_sf("pts_onibus_campo_limpo.gpkg") %>%
  st_make_valid() %>%
  st_transform(4326)

# Leitura das subprefeituras de São Paulo e filtro da subprefeitura de Campo Limpo
sub_campo_limpo <- read_sf("geoportal_subprefeitura_v2.gpkg") %>%
  filter(nm_subprefeitura =="CAMPO LIMPO") %>%
  st_make_valid() %>%
  st_transform(4326)

# Criação do bounding box e obtenção dos dados do OSM
bbox <- st_bbox(sub_campo_limpo)
osm_cl <- opq(bbox = bbox, timeout = 100, memsize = 10000000) %>%
  add_osm_feature(key = "highway") %>%
  osmdata_sf()

# Seleção apenas das vias do OSM
osm_vias <- osm_cl$osm_lines
st_crs(osm_vias)


# Defino um raio de tolerância (opcional)
raio_tolerancia <- 10 # medido na unidade do CRS (metros)

# Execução do Spatial Join com tolerância
join_com_tolerancia <- st_join( ptos_onibus,
                                osm_vias,
                                join = st_is_within_distance,
                                dist = raio_tolerancia,
                                left = TRUE # Mantém todos os pontos na tabela resultante
)

mapview(join_com_tolerancia, col.regions = "red") + mapview(osm_vias, color = "yellow")
```

5.4 Referências:

https://r-spatial.github.io/sf

https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/index.html

https://github.com/UrbanAnalyst/dodgr

https://cran.r-project.org/web/packages/terra/refman/terra.html

6 Aula 06

Os dados raster ou matriciais são comumente utilizados no geoprocessamento. Nesta aula serão exploradas operações de **álgebra de mapas** com geração de um modelo digital de superfície normalizado, **estatística zonal**, **extração de valores** de dados raster através de pontos e a **reclassificação de dados raster**.

6.1 Objetivos de Aprendizagem

- Aprender a realizar operações de:
  - Álgebra de mapas;
  - Estatística zonal;
  - Extração de valores de dados raster a partir de pontos; e
  - Reclassificação de dados raster.

6.2 Preparação do Ambiente no R

```
#instalação de pacotes específicos para a aula de hoje
install.packages(c("exactextractr", "elevatr", "stplanr"))

# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)          # Manipulação de dados vetoriais (Simple Features)
library(osmdata)     # Consulta a dados VGI (OpenStreetMap via Overpass API)
library(dplyr)       # Manipulação de dados
library(mapview)     # Cartografia temática interativa
library(rstudioapi)  # Apontar o diretório de trabalho
library(lidR)        # Leitura de dados LiDAR (LAS/LAZ)
library(terra)       # Leitura, tratamento e exportação de dados raster
library(rgl)         # Renderização e visualização 3D
library(exactextractr) # Realizar estatísticas zonais
library(elevatr)     # Acessar dados de atimetria de diferentes serviços web
```

```
library(stplanr)     # Permite realizar operações espaciais como segmentar vias
library(geobr)       # Acesso a dados oficiais do governo

# Configure o diretório de trabalho
path <- selectDirectory(caption = "Select Working Directory") # rode esta linha para apontar

setwd(path)
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))
```

> **Nota:** O comando `selectDirectory()` abre uma interface para que o usuário indique o diretório de trabalho.

6.3 Roteiro de Execução Passo a Passo

6.3.1 Álgebra de mapas

O termo **Álgebra de mapas** é utilizado para descrever operações entre dois ou mais rasters utilizando expressões algébricas simples. No script abaixo, são gerados dois modelos digitais de elevação, sendo um modelo de superfície e outro de terreno e realizada a substração entre eles para gerar um modelo digital de superfície normalizado, ou seja, para representar apenas os elementos acima da superfície. O script utiliza os pacotes `sf` , `lidr` e `terra`.

```
# Ler o arquivo LAZ
las <- readLAS("MDS_3313-152_1000.laz")

# Visualização 3D da Nuvem de Pontos Original
plot(las, color = "Z", bg = "black", axis = TRUE)

# Filtro dos pontos classificados como Terreno (Padrão ASPRS: Classe 2 = Terreno).
las_terreno <- filter_ground(las)

# Visualizar apenas a nuvem filtrada do terreno em 3D
plot(las_terreno, color = "Z", bg = "white")

# Geração do Modelo Digital do Terreno (MDT / DTM)
mdt <- rasterize_terrain(
  las = las_terreno,
  res = 0.5, # Resolução espacial da célula (ex: 0,5 metro)
  algorithm = tin() # Algoritmo de interpolação por Triangulação Delaunay
)
```

```r
# Plotagem 2D do MDT gerado (objeto SpatRaster do pacote 'terra')
plot(mdt, main = "Modelo Digital do Terreno (MDT) - Resolução: 0,5m", col = terrain.colors(50


# Geração do Modelo Digital de Superficie (MDS / DSM)
unique(las@data$Classification)

mds <- lidR::rasterize_terrain(
  las = las,
  res = 0.5, # Resolução espacial da célula (ex: 0,5 metro)
  algorithm = tin(),  # Algoritmo de interpolação por Triangulação Delaunay
  use_class = c(1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L) # classes identificadas através do comando: uniqu
  )

plot(mds, main = "Modelo Digital de Superficie (MDS) - Resolução: 0,5m", col = terrain.colors

# Geração do Modelo Digital de Superfície Normalizado (Álgebra de Mapas)
mdsn <- mds - mdt

plot(mdsn, main = "Modelo Digital de Superficie Normalizado (MDSn - Resolução: 0,5m", col = t
```

6.3.2 Estatística Zonal

Nas operações de estatística zonal, são utilizados dados vetoriais com geometria do tipo área para delimitar zonas sobre as quais são extraídas estatísticas de um arquivo raster. A seguir, apresenta-se um exemplo de extração de estatísticas de declividade para polígonos que representam favelas localizadas na subprefeitura de Freguesia do Ó - Brasilândia, em São Paulo. Para isso, são utilizados os pacotes `elevatr`, para obter o Modelo Digital de Elevação (MDE), e `exactextractr`, para o cálculo das estatísticas zonais:

```r
# Importar polígonos de favelas para SP (Código IBGE SP: 3550308)
favelas_sp_utm <- read_favela(year = 2022, simplified = F) %>%
  filter(code_muni == 3550308) %>%
  st_transform(31983)

mapview(favelas_sp_utm, color = "red")

# Baixar os limites das subprefeituras através do WFS do GeoSampa
url_wfs <- sprintf("http://wfs.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/geoserver/geoportal/wfs")

#info_camadas <- st_layers(paste0("WFS:", url_wfs)) # Lista as camadas do serviço WFS do GeoS
```

```r
subprefeituras <- st_read(dsn = paste0(url_wfs, "?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeatur

subprefeituras <- st_set_crs(subprefeituras, 31983)

# Filtrar a subprefeitura de Freguesia-Brasilandia
subprefeitura_brasilandia <- subprefeituras %>%
  filter(nm_subprefeitura =="FREGUESIA-BRASILANDIA") %>%
  st_transform(4326)

mapview(subprefeitura_brasilandia)

# Baixar o Modelo Digital de Elevação do SRTM 30m via pacote 'elevatr'
mds_raw <- get_elev_raster(locations = subprefeitura_brasilandia, z = 11, clip = "bbox")

# Converter para SpatRaster do pacote 'terra' e reprojetar para SIRGAS2000 projeção UTM 23S
mds <- rast(mds_raw)
mds_utm <- project(mds, "EPSG:31983")

# Verificar a resolução espacial (tamanho do pixel) do arquivo raster
res(mds_utm)

# Visualizar o MDE
plot(mds_utm, main = "Modelo Digital de Elevação (m)", col = terrain.colors(100))

# Geracao de camada de declividade (em graus) a partir do Modelo Digital de Elevação baixado
declividade <- terrain(mds_utm, v = "slope", unit = "degree", neighbors = 8)
plot(declividade, main = "Declividade em Graus (°)", col = terrain.colors(100))

# Operacao de Intersection para extrair apenas as favelas dentro dos limites da subprefeitura
subprefeitura_brasilandia_utm <- subprefeitura_brasilandia %>%
  st_transform(31983)

favelas_brasilandia_utm <- st_intersection(favelas_sp_utm, subprefeitura_brasilandia_utm)

mapview(subprefeitura_brasilandia_utm, color = "black", col.regions = "transparent") + mapvie


# Executar Estatística Zonal (Declividade Média, Máxima e Desvio Padrão por polígono de favel
favelas_brasilandia_utm$decl_media <- exact_extract(declividade, favelas_brasilandia_utm, 'me
favelas_brasilandia_utm$decl_max   <- exact_extract(declividade, favelas_brasilandia_utm, 'ma
favelas_brasilandia_utm$decl_stdev <- exact_extract(declividade, favelas_brasilandia_utm, 'st
```

```
mapview(subprefeitura_brasilandia_utm, color = "black", col.regions = "transparent") + mapvie
```

6.3.3 Extração de valores de dados raster a partir de pontos

A extração de valores de dados raster em localizações pontuais é uma operação comum para profissionais que trabalham com dados geoespaciais. No script a seguir, são calculadas as declividades ao longo de segmentos de vias, utilizando dados da rede viária obtidos do OpenStreetMap e o Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado no script anterior:

```
# Importar polígonos de favelas para SP (Código IBGE SP: 3550308)
favelas_sp <- read_favela(year = 2022, simplified = F) %>%
  filter(code_muni == 3550308)

limites_favela <- favelas_sp %>%
  filter(code_favela == 35503080692)

limites_sf <- st_bbox(limites_favela)

# Consulta à API Overpass para extrair as vias residenciais
bb <- opq(bbox = limites_sf, timeout = 180, memsize = 268435456)

vias <- bb %>%
  add_osm_feature(key = "highway", value = "residential") %>%
  osmdata_sf()

# Extração das geometrias do tipo linha
linhas_vias <- vias$osm_lines

# Transformação do referencial dos dados para SIRGAS2000 projeção UTM fuso 23S
linhas_vias <- linhas_vias %>%
  st_transform(31983)

# Visualização das vias
mapview(linhas_vias, color = "red")

# Segmentando as vias em trechos de 10 m
segmentos_vias <- line_segment(linhas_vias, segment_length = 30)

# Adicionar identificador sequencial dos segmentos
segmentos_vias$id_segmento <- 1:nrow(segmentos_vias)
```

```r
# Extrair os vértices iniciais e finais de cada segmento
pt_inicio <- st_line_sample(segmentos_vias, sample = 0) %>% st_cast("POINT")
pt_fim    <- st_line_sample(segmentos_vias, sample = 1) %>% st_cast("POINT")


# Amostrar os valores de elevação do MDS para os pontos inicial e final
segmentos_vias$z_inicio <- terra::extract(mds_utm, vect(pt_inicio))[, 2]
segmentos_vias$z_fim    <- terra::extract(mds_utm, vect(pt_fim))[, 2]

# Calcular o comprimento real (em metros) e a declividade (%)
segmentos_vias <- segmentos_vias %>%
  mutate(comprimento_m = as.numeric(st_length(.)),
         delta_z = abs(z_fim - z_inicio),
         declividade_pct = (delta_z / comprimento_m) * 100)

# Visualização dos segmentos com a declividade no mapview
mapview(segmentos_vias, zcol = "declividade_pct", layer.name = "Declividade (%)")
```

6.3.4 Reclassificação de dados Raster

A operação de reclassificação de dados raster é utilizada quando se deseja transformar dados contínuos em classes discretas, agrupar valores em intervalos ou substituir valores existentes por novos valores. No exemplo a seguir, o script realiza a reclassificação do raster de declividade, convertendo seus valores contínuos em classes discretas:

```r
# Mapa de declividade (slope) em percentual a partir do MDE
declividade_rad <- terrain(mds_utm, v = "slope", unit = "radians")

# Conversão para percentual: Tan(Declividade) * 100
declividade_perc <- tan(declividade_rad) * 100

# View the percentage slope raster
plot(declividade_perc, main = "Declividade em Percentual (%)")

# Definir a matriz de reclassificação por intervalos de declividade
# Relevo: Plano (0-3%), Suave Ondulado (3-8%), Ondulado (8-20%), Forte Ondulado (20-45%), Mo
matriz_reclass <- matrix(c(
  0,   3, 1,   # Classe 1: Plano
  3,   8, 2,   # Classe 2: Suave Ondulado
  8,  20, 3,   # Classe 3: Ondulado
  20,  45, 4,   # Classe 4: Forte Ondulado
```

```
  45, 75, 5,    # Classe 5: Montanhoso
  75, Inf, 6    # Classe 6: Escarpado
), ncol = 3, byrow = TRUE)

# Reclassificar o raster utilizando a função classify()
declividade_reclass <- classify(declividade_perc, rcl = matriz_reclass, right = FALSE)

# Atribuir rótulos às classes no raster do terra
levels(declividade_reclass) <- data.frame(
  id = 1:6,
  classe = c("Plano (0-3%)", "Suave (3-8%)", "Ondulado (8-20%)", "Forte Ondulado (20-45%)",
)

# Visualizar o resultado da reclassificação
plot(declividade_reclass, col = c("lightgreen", "yellow", "orange", "red", "purple", "black"
```

6.4 Referências:

https://r-spatial.github.io/sf

https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/terra/refman/terra.html

https://cran.r-project.org/web/packages/geobr/vignettes/intro_to_geobr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/exactextractr/refman/exactextractr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/elevatr/refman/elevatr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/stplanr/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/lidR/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/rgl/index.html

7 Aula 07

Este laboratório didático é dedicado ao cálculo de **matrizes de tempo de viagem** e **rotas** através do pacote `r5r`. Para isso, serão necessários dados da rede viária, proveniente do OpenStreetMaps (OSM), e da rede de transporte público, no formato *General Transit Feed Specification* (GTFS), para o município de São Paulo.

7.1 Objetivos de Aprendizagem

- Aprender a realizar operações de:
  - Cálculo de matrizes de tempo de viagem;
  - Roteirização.

7.2 Preparação do Ambiente no R

Antes de executar o script abaixo, deverá ser instalado o *Java Development Kit (JDK) 21*. Para isso, prossiga para a instalação dos pacotes `JavaEnv` e `r5r` e carregue os demais pacotes necessário no ambiente do R:

```
#instalação de pacotes específicos para a aula de hoje
install.packages("rJavaEnv")
rje_consent(provided = TRUE)
java_quick_install(version = 21)

install.packages("r5r")

# Carregar as bibliotecas fundamentais
library(sf)          # Manipulação de dados vetoriais (Simple Features)
library(dplyr)       # Manipulação de dados
library(rstudioapi)  # Apontar o diretório de trabalho
library(geobr)       # Acesso a dados oficiais do governo
library(elevatr)     # Acessar dados de atimetria de diferentes serviços web
library(r5r)         # Geração de matrizes de tempo de viagem e rotas
```

```r
library(mapview)     # Visualização de dados vetoriais
library(terra)       # Leitura, tratamento e exportação de dados raster
library(ggplot2)     # Visualização de dados

# Aumentar memória alocada para o Java R5 (ex: 8GB RAM para a rede de SP)
options(java.parameters = "-Xmx8G")

# Configure o diretório de trabalho
path <- selectDirectory(caption = "Select Working Directory") # rode esta linha para apontar

setwd(path)
mapviewOptions(basemaps = c("Esri.WorldImagery", "OpenTopoMap", "OpenStreetMap"))
```

> **Nota:** O comando `selectDirectory()` abre uma interface para que o usuário indique o diretório de trabalho.

7.3 Roteiro de Execução Passo a Passo

7.3.1 Cálculo de Matrizes de Tempo de Viagem

Para executar o cálculo de matrizes de tempo de viagem através do pacote `r5r`, é necessário criar uma rede de transportes. Para isso, devem ser baixados os seguintes arquivos:

- **Rede viária:** arquivo no formato `.pbf`, obtido por meio do OpenStreetMap (obrigatório). Os dados podem ser baixados para recortes espaciais específicos através do site BBBike.org;
- **Rede de transporte público:** o arquivo GTFS no formato `.zip`, caso haja interesse em realizar análises que considerem o transporte público (opcional). Os dados podem ser baixados através do site Mobility Database. Para o município de São Paulo, também podem ser baixados diretamente do site da SPTrans;
- **Modelo Digital de Elevação (MDE):** arquivo em formato `.tif` (opcional). O MDE pode ser baixado para a área de interesse através do pacote `elevatr`, conforme demonstrado na aula anterior. O MDE é utilizado para calcular a declividade das vias, que impacta a impedância dos deslocamentos a pé e de bicicleta.

Após criar a rede de transportes, utiliza-se a função `travel_time_matrix()` do pacote `r5r` para estimar os tempos de viagem entre pontos de origem e destino, considerando o dia e o horário de partida:

```r
# Definir o diretório com os dados de entrada de São Paulo
# A pasta deve conter:
# - 'sao-paulo_brazil.osm.pbf' (Malha viária do OSM)
# - 'sptrans_gtfs.zip' (Feeds GTFS)

# Baixar os limites do município de São Paulo para posteriormente baixar o Modelo Digital de
limites_sp <- geobr::read_municipality(year = 2022, code_muni = 3550308, simplified = FALSE)
  st_transform(4326)

# Visualizar a camada de limites do município de São Paulo
mapview(limites_sp)

# Baixar o Modelo Digital de Elevação via pacote 'elevatr'
mds_raw <- get_elev_raster(locations = limites_sp, z = 11, clip = "bbox")

# Exportar o Modelo Digital de Elevação para um arquivo em formato .tif
writeRaster(mds_raw, filename = "MDS.tif", overwrite = TRUE)

# Gerar e inicializar a rede de transportes
r5r_network <- build_network(data_path = path, overwrite = TRUE)

# Criar pontos de Origem e Destino (p.ex. centróides das Zonas OD de 2023)
centroides_zonas_OD_2023 <- read_sf("Zonas_2023.shp", options = "ENCODING=LATIN1") %>%
  st_make_valid() %>%
  filter(NumeroMuni == 36) %>%
  st_transform(4326) %>%
  st_centroid()

mapview(centroides_zonas_OD_2023, layer.name = "Centróides das Zonas OD 2023")

# Formato exigido pelo r5r: data.frame/sf com colunas 'id', 'lat', 'lon'
points <- centroides_zonas_OD_2023 %>%
  mutate(lon = st_coordinates(centroides_zonas_OD_2023)[,1],
         lat = st_coordinates(centroides_zonas_OD_2023)[,2],
         NumeroZona = as.character(NumeroZona)) %>%
  st_drop_geometry()%>%
  select(NumeroZona, lat, lon) %>%
  rename(id = "NumeroZona")


# Configuração dos parâmetros de entrada na função de matriz de tempo de viagem
mode <- c("WALK", "TRANSIT")
```

```r
departure_datetime <- as.POSIXct("11-11-2026 07:00:00", format = "%d-%m-%Y %H:%M:%S")

# Calcular a Matriz de Tempo de Viagem (Travel Time Matrix)
# Modo: Transporte Público + Caminhada
matriz_tt <- travel_time_matrix(r5r_network = r5r_network,
                                origins = points,
                                destinations = points,
                                mode = c("WALK", "TRANSIT"), # Transporte privado (CAR) # mod
                                departure_datetime = departure_datetime,
                                max_walk_time = 30, # Tempo máximo de caminhada em minutos
                                max_trip_duration = 120, # Duração máxima da viagem em minut
                                verbose = FALSE)
View(matriz_tt)
```

7.3.2 Roteirização

As operações de roteirização são realizadas através da função `detailed_itineraries()`, que retorna uma ou mais rotas entre um ou mais pares de origem e destino. Os arquivos de saída apresentam informações sobre o modo de transporte, o tempo de viagem e a distância percorrida em cada rota calculada:

```r
# Caso o arquivo GTFS baixado tenha o arquivo "frequencies.txt", será necessário convertê-lo
# library(gtfstools)
# gtfs <- gtfstools::read_gtfs("sptrans_gtfs.zip")
# new_gtfs <- gtfstools::frequencies_to_stop_times(test)
# gtfstools::write_gtfs(new_gtfs,"sptrans_gtfs2.zip")

#Roteirização Detalhada de um Itinerário Espacial
itinerario <- detailed_itineraries(r5r_network = r5r_network,
                                   origins = points[1,], # Centro (Sé)
                                   destinations = points[340,], # Cidade Universitária
                                   mode = c("WALK", "TRANSIT"),
                                   departure_datetime = departure_datetime)

# Plotar o itinerário sobre o mapa
ggplot() +
  geom_sf(data = limites_sp, fill = "gray95", color = "gray80") +
  geom_sf(data = itinerario, aes(color = mode), size = 1.2) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Roteirização: Sé - Cidade Universitária",
       color = "Modo")
```

```r
# Visualizar iterativamente em uma aplicação de mapas
mapview(limites_sp, color = "white", col.regions = "transparent") +
  mapview(itinerario, zcol="mode", layer.name = "Modo de Transporte")

# Exportar a rota para um arquivo geopackage
write_sf(itinerario, "rota.gpkg")

# Finalizar a instância do R5 para liberar memória RAM
stop_r5()
rJava::.jgc(R.gc = TRUE)
```

7.4 Referências:

https://cran.r-project.org/web/packages/r5r/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/geobr/vignettes/intro_to_geobr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/elevatr/refman/elevatr.html

https://cran.r-project.org/web/packages/terra/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/mapview/index.html

Referências

BURROUGH, P. A.; MCDONNELL, R. A. Principles of geographical information systems. New York: Oxford University Press, 1998. 334p.

DE SMITH, M. J.; GOODCHILD, M. F.; LONGLEY, P. Geospatial analysis: a comprehensive guide to principles, techniques and software tools. Troubador Publishing Ltd, 2025 - 7th edition. Disponível em: http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html

GEMAEL, C. Introdução à Geodésia Física. Editora da UFPR. Curitiba, 1999.

HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. GNSS: Global Navigation Satellite Systems – GPS, GLONASS, Galileo & more. Austria: Springer-Verlag Wien New York, 1a edição, 2008. 516p. ISBN 978-3-211-73012-6

LOVELACE, R.; NOWOSAD, J.; MUENCHOW, J.Geocomputation with R. Chapman and Hall/CRC, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1201/9780203730058

MACLACHLAN, A.; DENNETT, A. An Applied Geographic Information Systems and Science Course in R.Journal of Open Source Education, v. 5, n. 50, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.21105/jose.00141

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações. São Paulo, Editora UNESP, 2007. 476p. ISBN: 978-85-7139-788-0

PEREIRA, R. H.; SARAIVA, M.; HERSZENHUT, D.; BRAGA, C. K. V.; CONWAY, M. W. r5r: rapid realistic routing on multimodal transport networks with r 5 in r.*Findings*, 2021. https://doi.org/10.32866/001c.21262

RICHARDUS, P.; ADLER, R.K. Map Projections for Geodesists, Cartographers and Geographers. North-Holland Publishing Company, 1972.

TEAM, R. Core. R language definition.Vienna, Austria: R foundation for statistical computing, v. 3, n. 1, p. 116, 2000. https://mirror.twds.com.tw/CRAN/doc/FAQ/r-release/R-lang.pdf